Objetivo de Aprendizagem: Compreender o ciclo de vida e o fluxo de uma aplicação ASP.NET Core MVC tradicional sem persistência em banco. Criaremos um Model de dados, um Controller orquestrador com dados simulados em memória e uma View Razor tipada conectada ao template compartilhado.

PASSO 01 Criando o Projeto no Visual Studio Community

1. Abra o **Visual Studio Community** e selecione **Criar um novo projeto**.
2. Filtre pela linguagem **C#** e escolha o modelo: **Aplicativo Web ASP.NET Core (Model-View-Controller)**.
3. Defina o nome do projeto e da solução exatamente como: `SW - Aula 01`.
4. Em **Informações adicionais**, selecione a versão **.NET 10.0**, mantenha autenticação como *Nenhum* e marque **Configurar para HTTPS**.

PASSO 02 Reconhecendo a Árvore de Pastas (Solution Explorer)

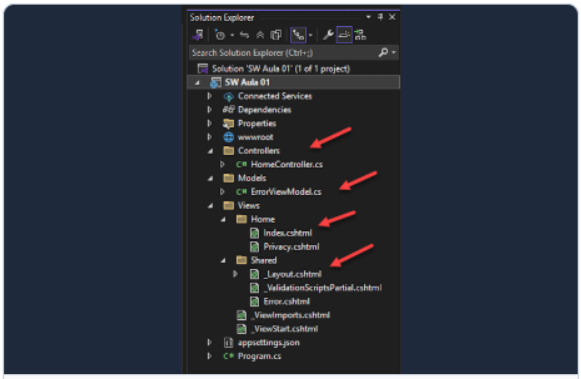


Figura 1: Solution Explorer com os módulos principais.

Diretório	Responsabilidade
`Controllers/`	Classes que recebem e processam as requisições HTTP.
`Models/`	Entidades de dados trafegadas na aplicação.
`Views/`	Páginas Razor (.cshtml) organizadas por Controller.
`Shared/`	Template mestre compartilhado (`_Layout.cshtml`).

Construção das Camadas: Model e Controller

PASSO 03 Criando a Entidade Aluno (Model)

Na pasta **Models**, adicione a classe `Aluno.cs`. Ela estruturará os dados em memória:

Models/Aluno.cs — C# 13 / .NET 10

```
namespace SW___Aula_01.Models;

public class Aluno
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nome { get; set; } = string.Empty;
    public string Curso { get; set; } = string.Empty;
    public double MediaFinal { get; set; }
    public bool Aprovado => MediaFinal >= 6.0;
}
```

PASSO 04 Criando o Controlador Padrão (AlunosController)

1. Clique com o botão direito na pasta **Controllers** > **Adicionar** > **Controlador...**
2. Selecione **Controlador MVC - Vazio** e defina o nome como `AlunosController.cs`.
3. Substitua pelo código abaixo, populando a lista em memória com instâncias da classe `Aluno`:

Controllers/AlunosController.cs — Action Index & Model Data

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SW___Aula_01.Models;

namespace SW___Aula_01.Controllers;

public class AlunosController : Controller
{
    // Rota atendida: GET /Alunos ou /Alunos/Index
    public IActionResult Index()
    {
        var lista = new List<Aluno>
        {
            new Aluno { Id = 1, Nome = "Ana Beatriz Souza", Curso = "Sistemas Web", MediaFinal = 9.2 },
            new Aluno { Id = 2, Nome = "Carlos Eduardo Lima", Curso = "Sistemas Web", MediaFinal = 5.5 },
            new Aluno { Id = 3, Nome = "Mariana Silveira", Curso = "Sistemas Web", MediaFinal = 8.0 },
            new Aluno { Id = 4, Nome = "Rodrigo Mendes", Curso = "Sistemas Web", MediaFinal = 4.8 }
        };

        // Encaminha a lista de objetos para a View correspondente
        return View(lista);
    }
}
```

Camada View, Layout Padrão e Execução

PASSO 05 Criando a View Tipada com Razor (Index.cshtml)

Crie a pasta `Views/Alunos` e adicione a Exibição do Razor Vazia `Index.cshtml` :

Views/Alunos/Index.cshtml — Razor View Engine

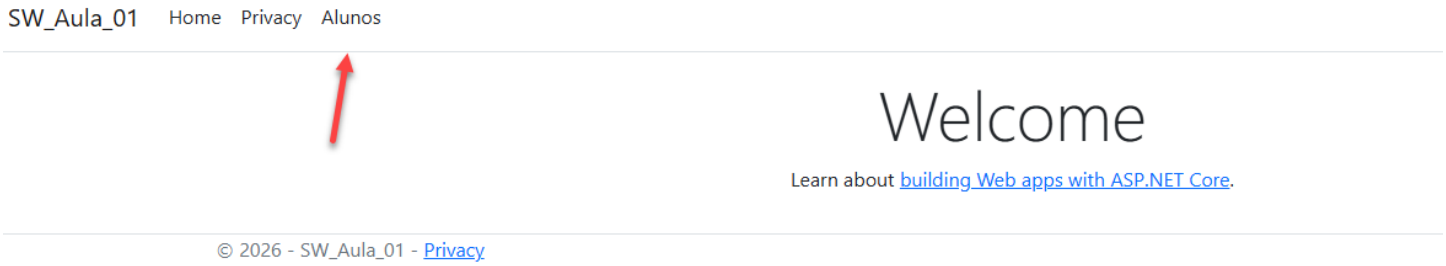
```
@model IEnumerable<SW___Aula_01.Models.Aluno>
@{ ViewData["Title"] = "Listagem de Alunos"; }

<h2 class="text-primary fw-bold my-3">Alunos Cadastrados</h2>
<table class="table table-hover table-bordered align-middle">
    <thead class="table-dark">
        <tr><th>ID</th><th>Nome</th><th>Curso</th><th>Média</th><th>Situação</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var item in Model) {
            <tr>
                <td>@item.Id</td><td>@item.Nome</td><td>@item.Curso</td><td>@item.MediaFinal.ToString("F1")
</td>
                <td><span class="badge @(item.Aprovado ? "bg-success" : "bg-danger")">
                    @(item.Aprovado ? "Aprovado" : "Em Recuperação")
                </span></td>
            </tr>
        }
    </tbody>
</table>
```

PASSO 06 Inclusão do Link no Menu Global e Execução

Abra `Views/Shared/_Layout.cshtml` e adicione o item com Tag Helper na barra de navegação:
`<a class="nav-link" asp-controller="Alunos" asp-action="Index">Alunos</a>` . Em seguida, pressione **F5**.

```
<ul class="navbar-nav flex-grow-1">
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Privacy">Privacy</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Alunos" asp-action="Index">Alunos</a>
    </li>
</ul>
```



Exercício Prático de Fixação:

1. Em `Aluno.cs`, adicione a propriedade `public int Faltas { get; set; }`.
2. No `AlunosController.cs`, defina o número de faltas para cada estudante listado.
3. Na View `Index.cshtml`, exiba a coluna de faltas. Se `item.Faltas > 15`, apresente a etiqueta destacada em vermelho `Reprovado por Falta`.